Podstawowe Metody Całkowania Numerycznego

Co warto na ten temat wiedzieć

Krystian Ławniczak

17 listopada 2024

1. Wprowadzenie
   - Cel prezentacji
   - Motywacja
   - Podstawy
   - Zastosowania całkowania numerycznego
   - Problemy do rozwiązania
2. Metoda Prostokątów
   - Wzór matematyczny
   - Przykład
3. Metoda trapezów
   - Wzór matematyczny
   - Przykład
4. Metoda Simpsona
   - Wzór matematyczny
   - Przykład
5. Metoda Monte Carlo
   - Wzór matematyczny
   - Przykład
6. Wnioski

Wprowadzenie

W świecie matematyki i nauki często napotyka się funkcje, których całki trudno lub wręcz niemożliwe jest obliczyć analitycznie. Jak wtedy określić pole pod krzywą, przepływ wody przez nieregularną tamę czy wartości zależne od danych eksperymentalnych?
Z pomocą przychodzi całkowanie numeryczne – narzędzie, które pozwala przybliżyć wartość całek za pomocą obliczeń. Dzięki metodom takim jak prostokątów, trapezów i Simpsona możemy rozwiązywać złożone problemy praktyczne w fizyce, ekonomii czy inżynierii.

Cel prezentacji

Całkowanie numeryczne to dziedzina matematyki obliczeniowej, która zajmuje się przybliżonym obliczaniem wartości całek oznaczonych. Prezentacja ma na celu:

1. Przedstawienie podstawowych metod całkowania numerycznego.
2. Omówienie ich zalet, wad oraz obszarów zastosowania.
3. Wprowadzenie do podstawowych narzędzi i schematów stosowanych w praktyce.

Motywacja

Całkowanie numeryczne jest kluczowym narzędziem w sytuacjach, gdy analityczne obliczenie całki jest trudne lub niemożliwe.
Przykłady problemów:

- Funkcja $f(x)$ jest zdefiniowana w sposób złożony, np. jako rozwiązanie równania różniczkowego.
- Brak zamkniętej formy funkcji pierwotnej $F(x)$.
- Obliczenia wymagają wysokiej precyzji na ograniczonym przedziale czasu, np. w symulacjach.

Numeryczne metody pozwalają przybliżyć całkę oznaczoną:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

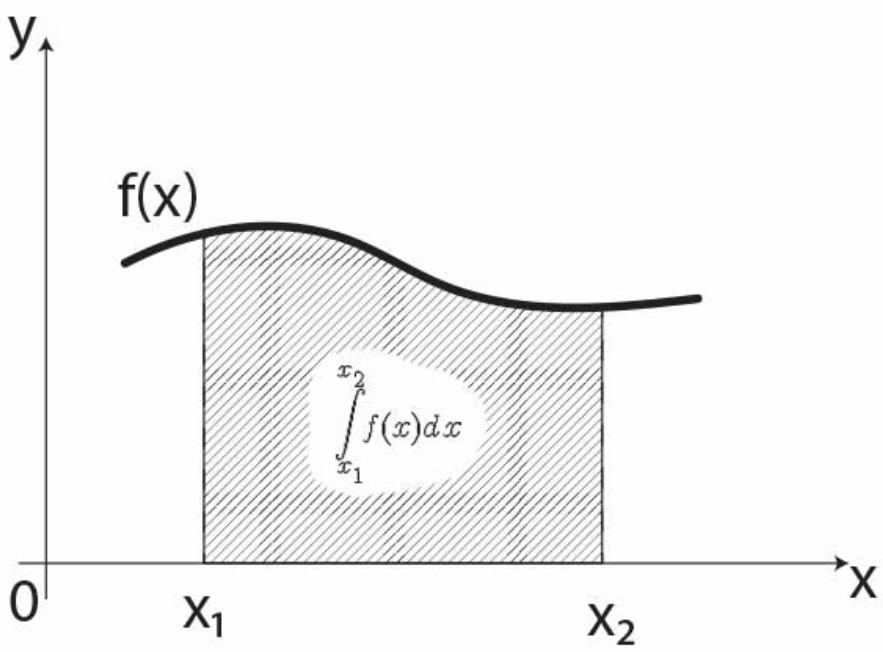
za pomocą sumy, co jest szczególnie przydatne w przypadku funkcji znanych jedynie w postaci dyskretnych próbek.

Podstawy

Całka oznaczona jest interpretowana jako miara pola powierzchni obszaru ograniczonego wykresem funkcji $y = f(x)$, odcinkiem $[a, b]$ is Ox oraz prostymi $x = a$ i $x = b$. Gdy funkcja w przedziale $[a, b]$ przyjmuje wartości dodatnie, całka oznaczona reprezentuje pole obszaru pod krzywą. Natomiast w przypadku, gdy funkcja przyjmuje wartości ujemne, wartość całki oznaczonej staje się ujemna.

Podstawy

Całka oznaczona jest równa polu powierzchni pod krzywą opisanej funkcją $f(x)$ w granicach ograniczonej przedziałem $< x1; x2 >$ zgodnie z rysunkiem:



Podstawy

Całka oznaczona w sensie Riemanna jest zdefiniowana na podstawie koncepcji sum Riemanna. Określa się ją jako granicę tych sum, gdy przedział $[a, b]$ jest dzielony na coraz mniejsze podprzedziały, pod warunkiem, że granica ta istnieje.
Suma Riemanna to suma postaci:

$$S = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i,$$

gdzie $[a, b]$ jest podzielony na n podprzedziałów, Δx_i to długość i-tego podprzedziału, a x_i^* jest dowolnym punktem w tym podprzedziale. Suma Riemanna aproksymuje pole pod wykresem funkcji $f(x)$.

Zastosowania całkowania numerycznego

Metody te znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, takich jak:

1. Fizyka i inżynieria - Obliczenia pracy, energii, przepływu cieczy. Rozwiązywanie równań różniczkowych za pomocą metod takich jak Runge-Kutta.
2. Ekonomia i finanse - Szacowanie obszarów pod krzywą popytu i podaży. Wyznaczanie wartości obecnej przepływów pieniężnych.
3. Informatyka i grafika komputerowa - Symulacja światła i cieni (np. metoda Monte Carlo).
4. Przetwarzanie sygnałów - Wyznaczanie energii sygnału i filtracja.

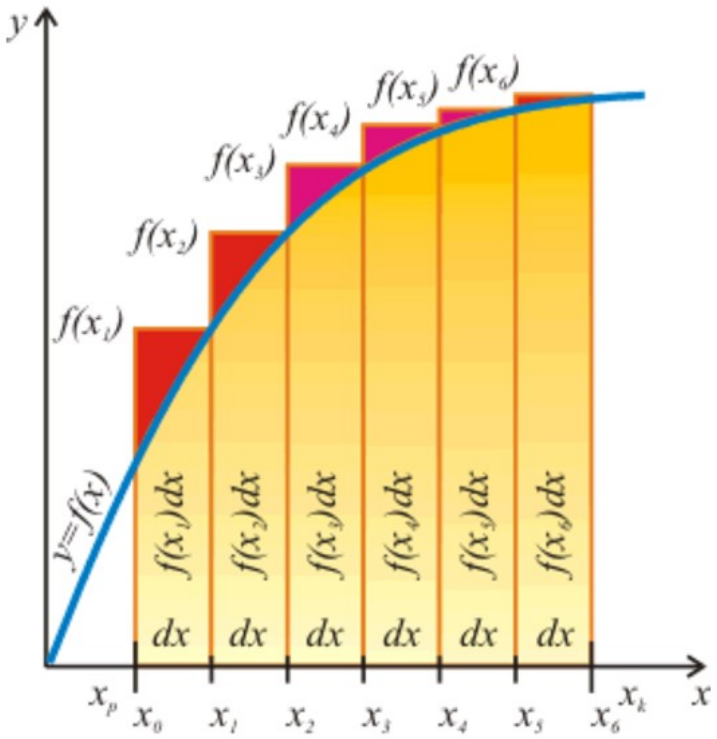
Problemy do rozwiązania

Całkowanie numeryczne pomaga pokonać wyzwania, takie jak:

1. Funkcje nieciągłe lub z osobliwościami - Tradycyjne metody analityczne nie są w stanie ich zintegrować.
2. Złożoność obliczeniowa - Konieczność rozkładu problemu na mniejsze, łatwiejsze do rozwiązania fragmenty.
3. Dane eksperymentalne - Gdy funkcja nie jest znana w sposób ciągły, ale jedynie w postaci próbek.

Metoda Prostokątów - Opis

Metoda prostokątów jest jedną z najprostszych metod całkowania numerycznego. Polega na przybliżeniu pola pod wykresem funkcji $f(x)$ za pomocą sumy pól prostokątów. Istnieją różne warianty tej metody: lewostronna, prawostronna i środkowa, zależne od punktu w przedziale, dla którego obliczana jest wartość funkcji.



Wzór matematyczny

Dla podziału przedziału $[a, b]$ na n równych części o szerokości $\delta x = \frac{b-a}{n}$, suma prostokątów ma postać:

Lewostronna

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \Delta x \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i),$$

gdzie $x_i = a + i\Delta x$.

Prawostronna

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \Delta x \sum_{i=1}^{n} f(x_i),$$

gdzie $x_i = a + i\Delta x$.

Środkowa

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \Delta x \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{\Delta x}{2}\right),$$

gdzie $x_i = a + i\Delta x$.

Przykład - metoda lewostronna

Obliczmy przybliżenie całki $\int_0^1 x^2\,dx$ za pomocą metody lewostronnej przy $n = 4$.
Podział: $[0, 0.25], [0.25, 0.5], [0.5, 0.75], [0.75, 1]$, $\Delta x = 0.25$.

$$\int_0^1 x^2\,dx \approx 0.25\left(f(0) + f(0.25) + f(0.5) + f(0.75)\right),$$

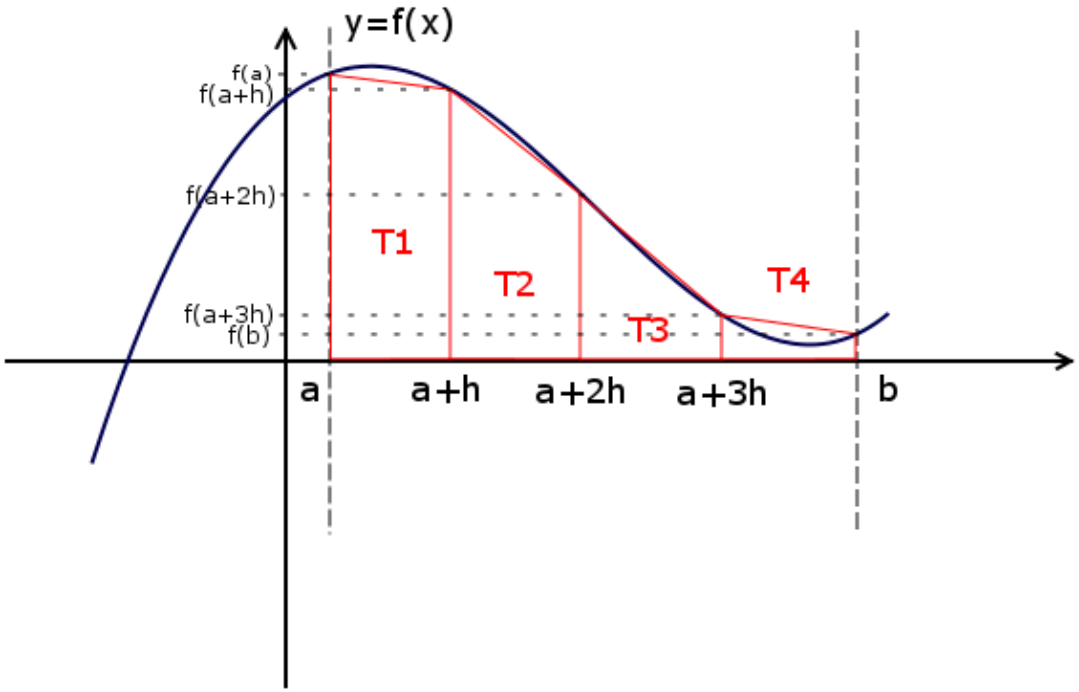
gdzie $f(x) = x^2$. Obliczamy:

$$0.25\left(0^2 + 0.25^2 + 0.5^2 + 0.75^2\right) =$$

$$= 0.25\ (0 + 0.0625 + 0.25 + 0.5625) = 0.25 \cdot 0.875 = 0.21875.$$

Metoda Trapezów - Opis

Metoda trapezów jest bardziej zaawansowaną metodą niż metoda prostokątów. Zamiast przybliżać pole pod wykresem funkcji za pomocą prostokątów, metoda ta wykorzystuje trapezy. Całka jest przybliżana jako suma pól trapezów, które mają za podstawy wartości funkcji na końcach podprzedziałów, a za wysokości różnicę między tymi punktami.



Wzór matematyczny

Dla podziału przedziału $[a, b]$ na n równych części o szerokości $\delta x \frac{b-a}{n}$, przybliżenie całki za pomocą metody trapezów wygląda następująco:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{\Delta x}{2}\left(f(a) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b)\right),$$

gdzie $x_i = a + i\Delta x$.

Przykład - przybliżenie całki

Obliczmy przybliżenie całki $\int_0^1 x^2\,dx$ za pomocą metody trapezów przy $n = 4$.
Podział: $[0, 0.25], [0.25, 0.5], [0.5, 0.75], [0.75, 1]$, $\Delta x = 0.25$.

$$\int_0^1 x^2\,dx \approx \frac{0.25}{2}\left(f(0) + 2(f(0.25) + f(0.5) + f(0.75)) + f(1)\right),$$

gdzie $f(x) = x^2$. Obliczamy:

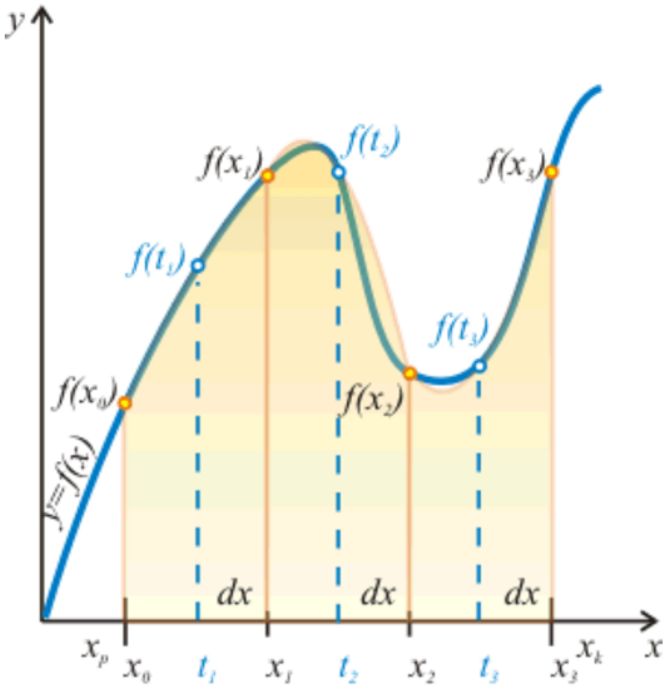
$$= \frac{0.25}{2}\left(0^2 + 2(0.25^2 + 0.5^2 + 0.75^2) + 1^2\right)$$

$$= \frac{0.25}{2}\left(0 + 2(0.0625 + 0.25 + 0.5625) + 1\right)$$

$$= \frac{0.25}{2}\left(0 + 2(0.875) + 1\right) = \frac{0.25}{2} \cdot 2.75 = 0.34375.$$

Metoda Simpsona - Opis

Metoda Simpsona jest dokładniejszą metodą całkowania numerycznego niż metoda trapezów i prostokątów. Wykorzystuje ona wielomiany drugiego stopnia do przybliżenia funkcji w każdym podprzedziale. Metoda ta stosuje tzw. regułę Simpsona, która przybliża całą funkcję na każdym podprzedziale przez parabolę.



Wzór matematyczny

Dla podziału przedziału $[a, b]$ na n równych podprzedziałów, gdzie n est liczbą parzystą, przybliżenie całki za pomocą metody Simpsona wygląda następująco:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{\Delta x}{3}\left(f(a) + 4\sum_{i=1,\text{nieparzyste}}^{n-1} f(x_i) + 2\sum_{i=2,\text{parzyste}}^{n-2} f(x_i) + f(b)\right),$$

gdzie $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, a $x_i = a + i\Delta x$.

Przykład - przybliżenie całki

Przykład: Obliczmy przybliżenie całki $\int_0^1 x^2\,dx$ za pomocą metody Simpsona przy $n = 4$.
Podział: $[0, 0.25], [0.25, 0.5], [0.5, 0.75], [0.75, 1]$, $\Delta x = 0.25$.

$$\int_0^1 x^2\,dx \approx \frac{0.25}{3}\left(f(0) + 4(f(0.25) + f(0.75)) + 2(f(0.5)) + f(1)\right),$$

gdzie $f(x) = x^2$. Obliczamy:

$$= \frac{0.25}{3}\left(0^2 + 4(0.25^2 + 0.75^2) + 2(0.5^2) + 1^2\right)$$

$$= \frac{0.25}{3}\left(0 + 4(0.0625 + 0.5625) + 2(0.25) + 1\right)$$

$$= \frac{0.25}{3}\left(0 + 4(0.625) + 0.5 + 1\right) = \frac{0.25}{3}\left(2.5 + 1.5\right)$$

$$= \frac{0.25}{3} \cdot 4 = \frac{1}{3} = 0.33333.$$

Metoda Monte Carlo - Opis

etoda Monte Carlo jest techniką statystyczną używaną do przybliżania całek, szczególnie w przypadku trudnych do obliczenia całek wielowymiarowych lub takich, które nie mają prostego wyrażenia analitycznego. Opiera się na losowym próbkowaniu punktów w obszarze całkowania i obliczaniu średniej wartości funkcji w tych punktach.

Wzór matematyczny

Jeśli mamy obliczyć całkę $\int_a^b f(x)\,dx$ to przybliżenie tej całki za pomocą metody Monte Carlo wyraża się wzorem:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx (b-a)\cdot\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} f(x_i),$$

gdzie x_i są punktami losowo wybranymi z przedziału $[a, b]$, a N to liczba próbek (punktów losowych).

Przykład - obliczanie przybliżenia całki

Obliczmy przybliżenie całki $\int_0^1 x^2\,dx$ za pomocą metody Monte Carlo przy $N = 1000$.
Założenie: losujemy $N = 1000$ punktów x_i z przedziału $[0, 1]$, a następnie obliczamy średnią wartość funkcji $f(x) = x^2$ dla tych punktów.

$$\int_0^1 x^2\,dx \approx (1-0)\cdot\frac{1}{1000}\sum_{i=1}^{1000}(x_i^2).$$

Zakładając, że x_i to losowe liczby z przedziału $[0, 1]$, po obliczeniu sumy średnia wartość dla $f(x) = x^2$ wyniesie:

$$\frac{1}{1000}\sum_{i=1}^{1000} x_i^2 \approx 0.33333.$$

Porównanie metod całkowania numerycznego

Metoda	**Dokładność**	**Złożoność obliczeniowa**	**Zalety**	**Wady**
Metoda Prostokątów	Niska	Niska	Prosta implementacja, szybka obliczeniowo.	Bardzo mała dokładność przy nieregularnych funkcjach szczególnie gdy funkcja nie jest gładka.
Metoda Trapezów	Średnia	Niska	Lepsza dokładność niż metoda prostokątów, prosta implementacja.	Dokładność wciąż może być niezadowalająca dla funkcji silnie zakrzywionych.
Metoda Simpsona	Wysoka	Średnia	Bardzo dokładna, szybka zbieżność dla gładkich funkcji.	Może być niewłaściwa dla funkcji z dużymi nieciągłościami lub silnym szumem.
Metoda Monte Carlo	Zależna od \ (N\)	Wysoka (zależna od liczby próbek)	Idealna dla wielowymiarowych funkcji, prosta implementacja.	Wolna zbieżność i duża zmienność wyników przy małej liczbie próbek.

Rysunek: Zwięzłe porównanie metod

Wnioski

- Metoda Prostokątów jest najprostszą metodą, ale daje najgorsze wyniki w przypadku funkcji nieliniowych.
- Metoda Trapezów jest bardziej dokładna, ale nadal może wymagać dużej liczby podprzedziałów, aby uzyskać zadowalającą dokładność.
- Metoda Simpsona jest jedną z najbardziej dokładnych metod, szczególnie dla funkcji gładkich, ale wymaga większej złożoności obliczeniowej.
- Metoda Monte Carlo jest najbardziej elastyczna i idealna do obliczania całek w przestrzeniach wielowymiarowych, ale jej dokładność zależy od liczby próbek, a wyniki zbliżają się do dokładności wolniej niż w metodach opartych na podziale przedziału.

Bibliografia

[1] (wiedza i grafika) https://www.medianauka.pl/calka-oznaczona

[2] YouTube - różne treści

[3] (grafika) https://eduinf.waw.pl/inf/alg/004¡nt/0002.php